

**13.** Sea una oficina Of1 trabajan 3 mujeres y un varón, y en otra oficina Of2 trabajan dos mujeres y dos varones. Se decidió transferir un empleado al azar de la primer oficina a la segunda. Si se selecciona, después de este traspaso, de la segunda oficina un empleado, ¿qué probabilidad hay de que sea mujer?

$M_1$ : “La persona transferida de Of<sub>1</sub> a Of<sub>2</sub> es mujer”

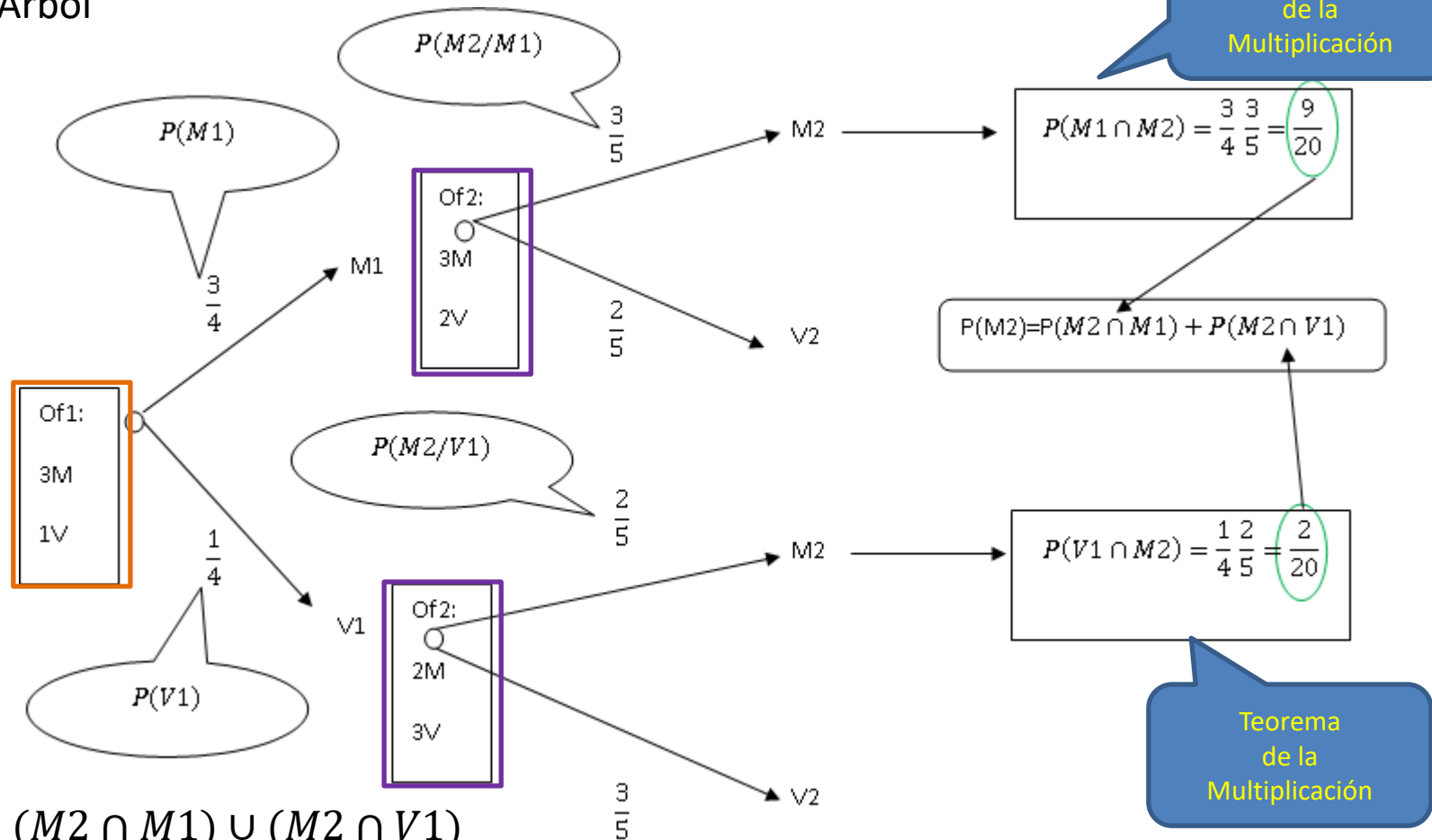
$V_1$ : “La persona transferida de Of<sub>1</sub> a Of<sub>2</sub> es varón”

$M_2$  : “La persona que se selecciona de Of<sub>2</sub> es mujer, luego de que se realizó la transferencia de un empleado de Of<sub>1</sub> a Of<sub>2</sub>”

Pregunta:

$$P(M_2) = ???$$

# Diagrama de Árbol



Teorema de la Multiplicación

$$P(M2) = P(M2 \cap M1) + P(M2 \cap V1)$$

$$P(V1 \cap M2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{20}$$

Teorema de la Multiplicación

Teorema de la Probabilidad Total

$$M2 = (M2 \cap M1) \cup (M2 \cap V1)$$

$$P(M2) = P(M2 \cap M1) + P(M2 \cap V1)$$

$$P(M2) = P(M1)P(M2/M1) + P(V1)P(M2/V1)$$

$$P(M2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{9}{20} + \frac{2}{20}$$

$$P(M2) = \frac{11}{20} = 0,55$$

20. Se lanza un dado dos veces. Hallar la probabilidad de que la suma de sus números sea mayor o igual que ocho si:

- a) aparece un cuatro en el primer dado.
- b) aparece un cuatro en, por lo menos, uno de los dados.

A: "la suma es  $\geq 8$  "

a)

B: "aparece un cuatro en el primer dado"

$P(A/B) = ???$

$P(A/B) = \frac{3}{6} = 0,5$

Fórmula de Laplace

Aplicando la definición

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(A/B) = \frac{3/36}{6/36} = 0,5$

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
| 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 |
| 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 |
| 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 |
| 1-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 5-5 | 6-5 |
| 1-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | 6-6 |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
| 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 |
| 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 |
| 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 |
| 1-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 5-5 | 6-5 |
| 1-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | 6-6 |

b)

C: "aparece un cuatro en por lo menos uno de los dos lanzamientos"

A: "la suma es  $\geq 8$ "

$$P(A/C) = \frac{5}{11}$$

Fórmula de Laplace

Aplicando la definición

$$P(A/C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)}$$

$$P(A/C) = \frac{5/36}{11/36} = \frac{5}{11}$$

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
| 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 |
| 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 |
| 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 |
| 1-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 5-5 | 6-5 |
| 1-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | 6-6 |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
| 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 |
| 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 |
| 1-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 5-4 | 6-4 |
| 1-5 | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 5-5 | 6-5 |
| 1-6 | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | 6-6 |

**21.** Existen tres caminos de A hasta B y dos caminos de B hasta C, como se muestra en la figura. Cada uno de estos caminos está bloqueado con probabilidad 0,1 independientemente de los otros.

Hallar la probabilidad de que:

a) exista algún camino abierto que permita llegar de A hasta C.

b) cuando el camino más corto que une A con B está cerrado, hallar la probabilidad de que se pueda llegar de C hasta A.

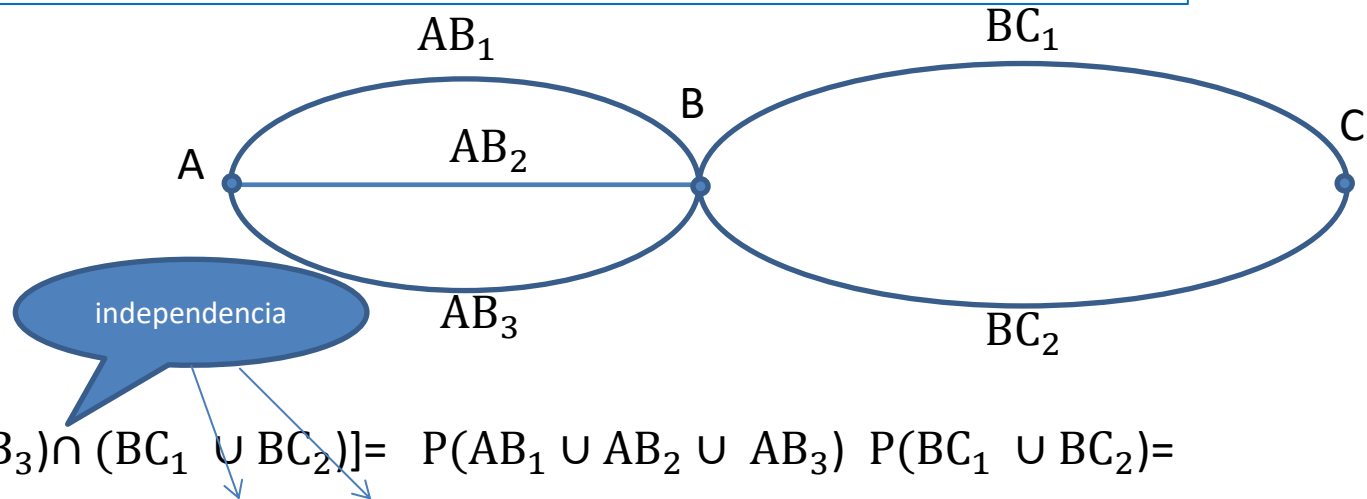
Datos:

$$P(AB_i) = 0,9; \quad i: 1,2,3$$

$$P(BC_j) = 0,9; \quad j: 1,2$$

$$P(\overline{AB_i}) = 0,1; \quad i: 1,2,3$$

$$P(\overline{BC_j}) = 0,1; \quad j: 1,2$$



$$a) \quad P[(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3) \cap (BC_1 \cup BC_2)] = P(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3) P(BC_1 \cup BC_2) =$$

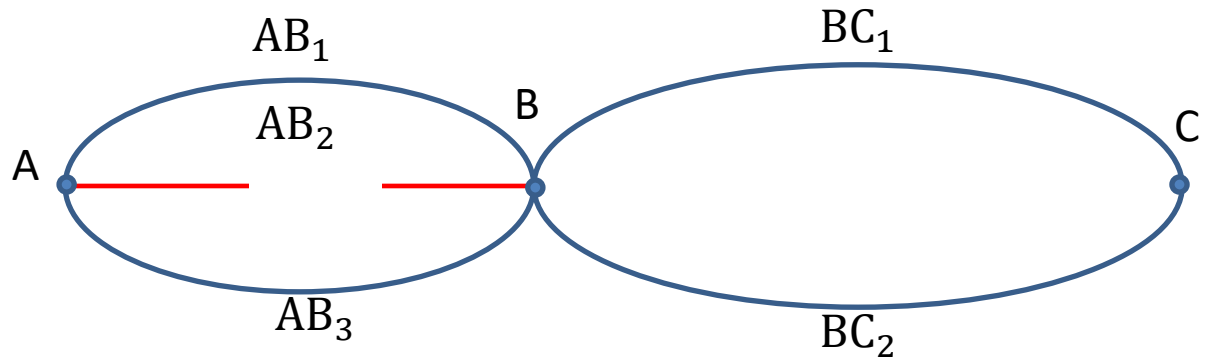
$$\blacksquare \quad P(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3) = 1 - P(\overline{AB_1} \cap \overline{AB_2} \cap \overline{AB_3})$$

$$P(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3) = 1 - P(\overline{AB_1}) P(\overline{AB_2}) P(\overline{AB_3})$$

$$P(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3) = 1 - 0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,1 = 0,999$$

$$\blacksquare \quad \text{Análogamente se calcula } P(BC_1 \cup BC_2) = 1 - 0,1 \cdot 0,1 = 0,99$$

$$\text{Entonces } P[(AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3) \cap (BC_1 \cup BC_2)] = 0,999 \cdot 0,99 = 0,98901$$



**b)**  $P[(AB_1 \cup AB_3) \cap (BC_1 \cup BC_2)] =$

*Repetir procedimiento del ítem a)*